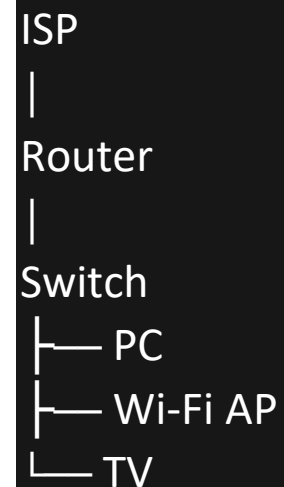


Почему настройка протоколов STP, RSTP, MSTP на устройствах SOHO обычно не имеет смысла?

1. В SOHO-сетях обычно нет избыточных L2-путей.

Протоколы STP-семейства нужны, чтобы предотвращать петли в Ethernet-топологии.



- один путь между устройствами,
- нет резервных линков,
- нет нескольких коммутаторов с кольцами.

Петля крайне редко образуется, значит STP нечего предотвращать.

2. Многие SOHO-Микротики используют switch-chip.

На дешёвых моделях (например, hex, hap, rb-серии):

- часть коммутации происходит в switch-чипе,
- bridge и STP работают в CPU.

Это приводит к тому, что:

- STP может не участвовать в hardware-свитчинге,
- часть логики обрабатывается медленно,
- возможны неочевидные поведения портов.

Поэтому в простых сетях его включение не даёт практической пользы.

3. RSTP/MSTP полезны только при сложной L2-топологии.

Протоколы имеют смысл, когда есть:

- несколько коммутаторов,
- резервные каналы,
- L2-кольца,
- VLAN-топологии.

Например:

```
Switch1 — Switch2
|           |
|           |
└── Switch3 ┘
```

Тогда:

- RSTP – быстро блокирует петли,
- MSTP – делает это по разным VLAN.

Но! В SOHO это почти никогда не требуется.

4. Может появиться лишняя задержка портов.

Если STP включён, порт проходит состояния:

- blocking,
- learning,
- forwarding.

В классическом STP-протоколе это может занимать от 30 до 60 секунд.

В RSTP быстрее, иногда 1-3 секунды. В Микротиках RSTP включён по умолчанию.

Поэтому проблема почти не ощущается.

5. STP иногда мешает, если он настроен только на одном устройстве.

STP может создавать неожиданные блокировки, если в сети есть несколько STP-устройств с неправильными приоритетами.

6. Когда STP на Микротах всё-таки нужен?

- Несколько коммутаторов,

- есть резервные линк-агрегации без LACP,
- есть L2-кольца,
- есть большие VLAN-сети,
- например, кампусная сеть,
- сеть провайдера,
- датацентр.

7. На SNO-устройствах протоколы STP-семейства редко требуют отдельной настройки, потому что в небольших сетях обычно отсутствуют избыточные L2-пути. Поэтому их чаще оставляют в настройках по умолчанию (RSTP) и не трогают.